

PRO8-A50-HSB

Serie PRO Microchannel · R410A · con serbatoio integrato / with integrated tank



PRO8-A50-HSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

30,9 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,91

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

46,4 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

5,3 m³/h

Compressori / Compressors	2 × scroll	L × P × H (mm)	1.685 × 980 × 1.743
Circuiti / Circuits	1	Serbatoio / Tank	vasca aperta 200 l + pressurizzato 200 l
Ventilatori / Fans	1	Taglia / Size	50
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance ^{kW}

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	35,1	33,1	30,9	28,6	26,2
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	46,4	43,6	40,9	37,9	35,0

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

Dati tecnici

Technical data

PR08 - A50 - HSB

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	46,37 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	39.878 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	8,36 kW
EER / EER	5,54
Portata acqua / Water flow	7,98 m ³ /h

Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air

Resa frigorifera / Cooling capacity	30,86 kW
Potenza assorbita / Power input	10,62 kW
EER / EER	2,91
ESEER / ESEER	4,03
Portata acqua / Water flow	5,31 m ³ /h

Componenti / Components

Compressori / Compressors	2 × Scroll
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	1
Ventilatori / Fans	1
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero immerso in vasca
Refrigerante / Refrigerant	R410A · GWP 2.088 · A1

Installazione / Installation

Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	1.685 × 980 × 1.743 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +47 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Vasca interna aperta 200 l
Internal open tank 200 l
- Serbatoio interno pressurizzato in acciaio 200 l
Internal pressurised steel tank 200 l
- Riempimento automatico
Automatic filling
- Indicatore ottico di livello acqua
Water level sight glass
- Pressostati di alta e bassa pressione
High and low pressure switches
- Installazione da esterno
Outdoor installation
- Manometri circuito frigorifero
Refrigerant circuit pressure gauges
- Controllore digitale con visualizzazione setpoint e valore reale
Digital controller with setpoint and actual value display
- Imballo in gabbia di legno
Wooden crate packing
- Valvola di troppo pieno
Overflow valve
- Griglia di protezione condensatore
Condenser protection grille
- Condensatore a microcanali
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero immerso in vasca
Shell & tube evaporator immersed in tank
- Pressostati e manometri
Pressure switches and gauges

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	30,2 kW
MEG 30 %	× 0,950	29,3 kW
MEG 40 %	× 0,920	28,4 kW
MPG 20 %	× 0,975	30,1 kW
MPG 30 %	× 0,960	29,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	29,3 kW

Prestazioni

Performance

PRO8-A50-HSB · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · $\square$ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	31,5	29,9	28,3	26,5	24,7	22,9	20,9
2	32,7	31,1	29,4	27,5	25,7	23,7	21,8
3	33,9	32,2	30,4	28,5	26,7	24,6	22,6
4	35,1	33,4	31,6	29,6	27,7	25,6	23,5
5	36,4	34,6	32,8	30,7	28,7	26,6	24,4
6	37,8	35,9	34,0	31,9	29,8	27,6	25,3
7	39,1	37,2	35,1	33,1	30,9	28,6	26,2
8	40,5	38,5	36,5	34,3	32,0	29,6	27,2
9	41,9	39,9	37,8	35,5	33,2	30,7	28,3
10	43,4	41,3	39,1	36,8	34,4	31,9	29,3
11	44,9	42,8	40,5	38,0	35,6	33,0	30,4
12	46,4	44,2	41,9	39,4	36,8	34,2	31,5
13	48,0	45,7	43,3	40,8	38,1	35,4	32,6
14	49,7	47,3	44,8	42,2	39,5	36,6	33,8
15	51,3	48,9	46,4	43,6	40,9	37,9	35,0

Potenza assorbita / Power input (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,1
2	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,1
3	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
4	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
5	6,9	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
6	6,8	7,7	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
7	6,8	7,7	8,6	9,6	10,6	11,8	13,2
8	6,8	7,6	8,6	9,5	10,6	11,8	13,2
9	6,7	7,6	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
10	6,7	7,6	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
11	6,6	7,5	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
12	6,5	7,5	8,5	9,5	10,6	11,8	13,2
13	6,5	7,5	8,4	9,5	10,6	11,8	13,2
14	6,4	7,4	8,4	9,5	10,6	11,8	13,2
15	6,3	7,3	8,4	9,4	10,6	11,8	13,2

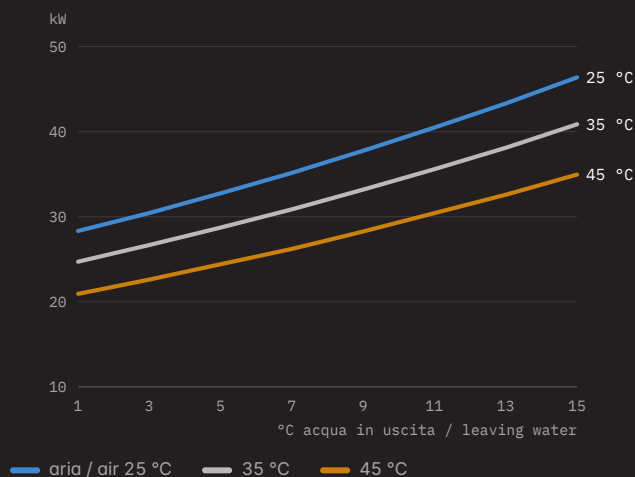
EER / EER (kW/kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45
1	4,54	3,88	3,30	2,79	2,34	1,94	1,59
2	4,72	4,03	3,42	2,89	2,43	2,02	1,66
3	4,90	4,18	3,55	3,00	2,52	2,09	1,72
4	5,11	4,34	3,68	3,11	2,61	2,17	1,79
5	5,31	4,50	3,82	3,22	2,71	2,25	1,85
6	5,53	4,68	3,96	3,34	2,81	2,34	1,92
7	5,75	4,85	4,10	3,47	2,91	2,42	1,99
8	6,00	5,04	4,26	3,60	3,02	2,51	2,07
9	6,25	5,24	4,42	3,73	3,12	2,59	2,14
10	6,51	5,45	4,59	3,86	3,24	2,69	2,22
11	6,79	5,67	4,76	4,00	3,35	2,79	2,30
12	7,09	5,90	4,94	4,15	3,47	2,89	2,39
13	7,41	6,14	5,13	4,30	3,59	2,99	2,47
14	7,75	6,40	5,34	4,46	3,73	3,10	2,56
15	8,11	6,66	5,54	4,63	3,86	3,20	2,65

Curve e dimensioni

Curves and dimensions

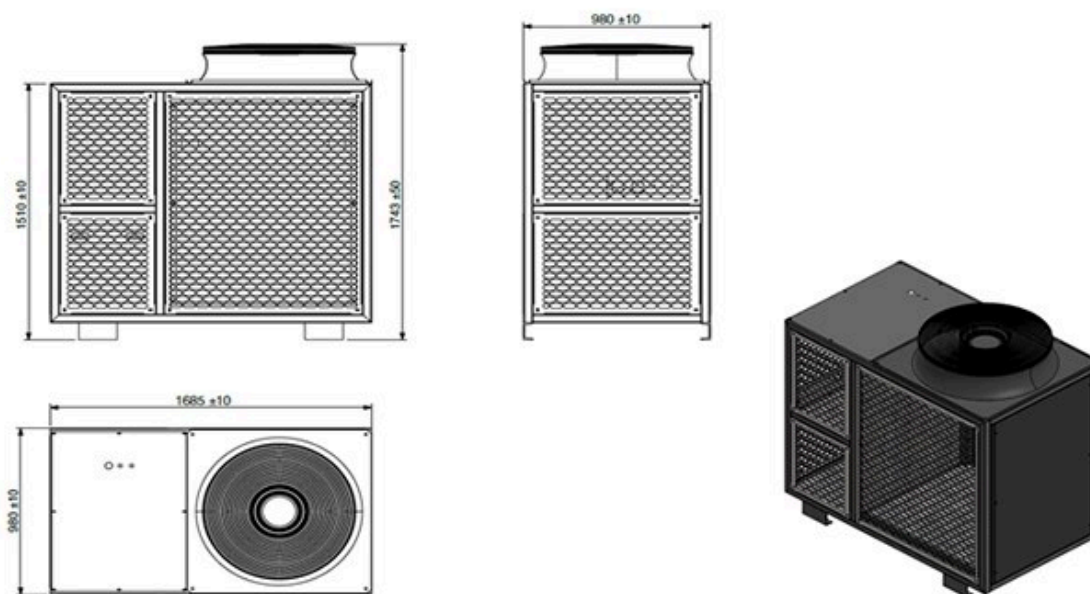
Resa frigorifera / Cooling capacity



EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 1.685 × 980 × 1.743 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional Options

PRO8-A50-HSB · 38 optional disponibili per questa configurazione · 38 options available for this configuration

Circuito idraulico / Hydronic circuit

Bypass automatico

Automatic bypass

Circuito idraulico in acciaio inox

Stainless-steel water circuit

Flussostato

Flow switch

Manometro pressione acqua

Water pressure gauge

Monitoraggio conducibilità

Conductivity monitoring

Precisione temperatura $\pm 0,3$ K

Temperature accuracy ± 0.3 K

Saracinesche su mandata e ritorno

Gate valves on flow and return

Valvola di non ritorno circuito acqua

Water circuit non-return valve

Pompe / Pumps

Pompa 6 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 6 m³/h – head 25 m

Pompa 8 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 8 m³/h – head 40 m

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Resistenza vasca per mantenimento temperatura

Tank heater for temperature holding

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Compressore inverter

Inverter compressor

Valvola di espansione elettronica (EEV)

Electronic expansion valve (EEV)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Filtro aria

Air filter

Regolazione continua velocità ventilatori

Stepless fan speed control

Controllo e comunicazione / Control and communication

Allarme ottico-acustico

Visual and audible alarm

Arresto pompa

Pump shutdown

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

Connettore Harting

Harting connector

Contatto pulito allarme cumulativo

Volt-free common alarm contact

Controllo temperatura limite

Limit temperature monitoring

Display touch 4"

4" touch display

On/Off remoto

Remote on/off

Pannello remoto touch

Remote touch panel

Programmazione oraria

Time scheduling

Segnalazione allarmi singoli

Individual alarm signalling

Sonda di temperatura esterna

External temperature probe

Tensione di comando 24 V AC/DC

24 V AC/DC control voltage

Quadro elettrico / Electrical panel

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Tensioni e frequenze speciali

Special voltages and frequencies

Ventilatore quadro elettrico

Electrical panel fan

Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
 - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
 - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ± 10 mm): da confermare in fase d'ordine.
 - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
 - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
 - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
 - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ± 10 mm): to be confirmed at order stage.
 - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
 - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design